

Solution

简单 NOIP 模拟赛 Day2

JKLover

October 17, 2020

茅山道术

泰拳警告

万猪拱塔

茅山道术

总结

茅山道术

算法一

对序列进行 dfs ， 期望得分 20 分。

算法二

显然，若位置 $i < k < j$ 颜色都相同，则操作 $[i, j]$ 是没有必要进行的，即每个位置只可能与两侧最近的同色位置操作。

设 $f(i)$ 表示只考虑前 i 个位置时的方案数。

现在考虑新加入位置 i ，记上一个与 i 位置相同的位置为 j 。

若这样的 j 不存在，显然加入的位置无法与前面操作， $f(i) = f(i-1)$ 。

否则，就还要加上将 $[j, i]$ 染成同一种颜色的贡献。注意当 $j = i-1$ 时染色是无效的，不会产生新的方案。

于是有 $f(i) = f(i-1) + [i-j > 1] \cdot f(j)$ ，加上 $f(j)$ 是因为将 $[j, i]$ 染色后，不影响 j 向前染色。

期望得分 100 分。

泰拳警告

茅山道术

泰拳警告

万猪拱塔

茅山道术

总结

算法一

为了方便，可以假定胜，负各有 1 种方案，平局有 p 种方案，最后将答案乘上 $(p+2)^{-n}$ 即可。

枚举有 i 次胜或负，有 $n-i$ 场平局，此时胜场大于负场的方案数是 $(x+x^{-1})^i$ 展开后次数 > 0 的项系数之和，即 $(x^2+1)^i$ 展开后次数 $> i$ 的项系数之和。

将 $(x^2+1)^i$ 用二项式定理直接展开并计算答案，时间复杂度 $O(n^2)$ 。

期望得分 40 分。

泰拳警告

算法一

为了方便，可以假定胜，负各有 1 种方案，平局有 p 种方案，最后将答案乘上 $(p+2)^{-n}$ 即可。

枚举有 i 次胜或负，有 $n-i$ 场平局，此时胜场大于负场的方案数是 $(x+x^{-1})^i$ 展开后次数 > 0 的项系数之和，即 $(x^2+1)^i$ 展开后次数 $> i$ 的项系数之和。将 $(x^2+1)^i$ 用二项式定理直接展开并计算答案，时间复杂度 $O(n^2)$ ，期望得分 40 分。

算法二

考虑优化计算 $(x^2+1)^i$ 展开后次数 $> i$ 的项系数之和，记其为 $t(i)$ 。用二项式定理可以得到 $t(i) = \sum_{j=0}^i [2j > i] \binom{i}{j} x^{2j}$ 。当 i 为奇数时，每个 $2j > i$ 的一定对应了一个 $2(i-j) < i$ ，所以 $t(i)$ 一定是所有系数之和的一半，即 $t(i) = 2^{i-1}$ 。当 i 为偶数时，只需要减掉 $j = \frac{i}{2}$ 这一项系数，剩下的同样一一对应， $t(i) = \frac{2^i - \binom{i}{i/2}}{2}$ 。时间复杂度 $O(n)$ ，期望得分 100 分。

万猪拱塔

[茅山道术](#)[泰拳警告](#)[万猪拱塔](#)[茅山道术](#)[总结](#)

算法一

枚举每个子矩形，并检查其中数字是否连续，时间复杂度 $O((nm)^3)$ 或 $O((nm)^2)$ ，期望得分 10 分或 30 分。

算法二

当 $n = 1$ 时是一个一维问题，可以用经典的单调栈 + 线段树进行处理。

具体地，枚举 r ，若区间 $[l, r]$ 合法，需要满足 $Max[l, r] - Min[l, r] = r - l + 1$ ，用线段树维护每个 l 的 $F(l) = Max[l, r] - Min[l, r] + l$ ，其中 $Max[l, r] - Min[l, r]$ 表示区间 $[l, r]$ 内数字的极差。

而显然有 $F(l) \geq r + 1$ ，所以只需要查询 $F(l)$ 的最小值，最小值的数目和取得最小值的所有 l 之和，即可计算出这个 r 的贡献。

当 r 增大 1 时，它影响的 $Max[l, r], Min[l, r]$ 可以通过单调栈找出，在线段树上修改即可。

时间复杂度 $O(m \log m)$ ，结合算法一期望得分 40 分或 60 分。

算法三

算法二的思路并不方便直接迁移到二维的情况上来，需要考虑另一种转化。考虑判定权值在区间 $[l, r]$ 内的所有数所在的格子是否形成了一个矩形，记这些格子的颜色为黑色，其它的格子颜色为白色。

考虑所有的 $(n+1) \times (m+1)$ 个 2×2 的小正方形（部分超出边界也算），则所有黑色格子形成一个矩形，当且仅当恰好有 4 个小正方形内部有 1 个黑色格子，并且没有任何一个小正方形内部有 3 个黑色格子。

从小到大枚举 r ，对每个 $l \leq r$ ，记 $f(l)$ 表示染黑权值在 $[l, r]$ 内的格子后，有多少小正方形内部有 1 个或 3 个黑色格子。

可以发现 $f(l) \geq 4$, $f(r) = 4$ ，于是只需要对每个 l 维护 $f(l)$ 最小值，最小值的数目和取得最小值的所有 l 之和。

每次 r 增加 1 时，会影响到周边的 4 个 2×2 的小正方形，在线段树上修改即可。时间复杂度 $O(nm \log nm)$ ，期望得分 100 分。

如果有其他优秀做法欢迎与出题人交流。

抑郁刀法

茅山道术

泰拳警告

万猪拱塔

茅山道术

总结

算法一

直接状压 dp，每次选择一个未染色的子集进行染色，时间复杂度 $O(nm3^n)$ ，期望得分 20 分。

算法二

考虑对图进行收缩，对于度数为 1 的点，可以直接将其删掉，并将最后答案乘上 $(k-1)$ 。

对于度数为 2 的点，记它连向的两个点分别为 a, b 。

将这个点删掉，若最后 a, b 之间同色，则有 $k-1$ 种情况它与 a, b 都异色，有 1 种情况它与 a, b 都同色。若 a, b 之间异色，则有 $k-2$ 种情况它与 a, b 都异色，有 1 种情况与 a 同色，1 种情况与 b 同色。我们为每两个点之间记录 $f(a, b), g(a, b)$ 分别表示它们同色时答案乘上的系数，异色时答案乘上的系数。在删掉度数为 2 的点时更新对应的 $f(a, b)$ 即可。

最终得到的图中，每个点度数至少为 3，结合 $m \leq n+5$ 可算出 $n \leq 10, m \leq 15$ ，对这个图做类似于算法一的状压 dp，并考虑上 f, g 的系数即可，期望得分 100 分。

总结

本套题综合考察了多种 NOIP 常见的知识点，相信能给拼搏于逐梦之路上的你，提供一个有力的援助。